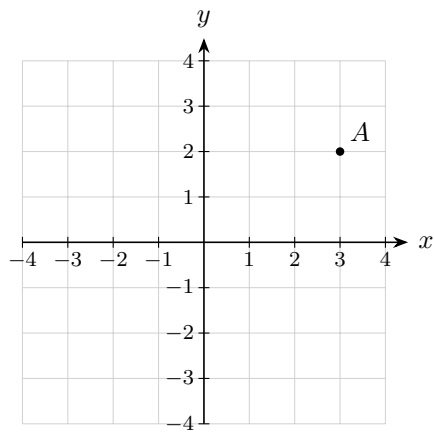


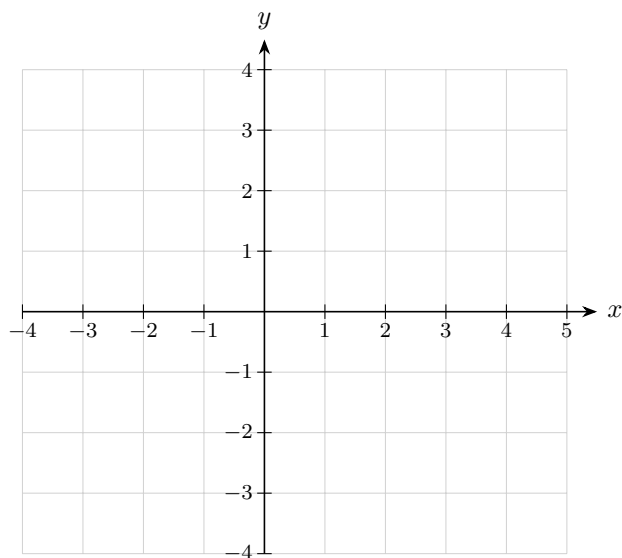
Rückblick

1. Das Koordinatensystem zeigt den Punkt A . Gib seine Koordinaten an.



A(_____ | _____)

- 2.** Trage den Punkt $B(4|1)$ in das Koordinatensystem ein.



- 3.** Berechne $g(4)$ für $g(x) = 2x + 1$.

[illegible]

11. Berechne. $\sqrt{64}$

12. Berechne. $\sqrt{121}$

13. Löse die Gleichung $x^2 = 36$. Gib die Lösungsmenge an.

x_1 = _____ , x_2 = _____

14. Löse die Gleichung $x^2 = 100$. Gib die Lösungsmenge an.

x_1 = _____ , x_2 = _____

erkennen und ablesen in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

15. Unterstreiche in $f(x) = 3x - 5$ die Steigung m. Kreise den y-Achsenabschnitt n ein. Gib m und n an.

m = _____ , n = _____

eigene
Aufgabe

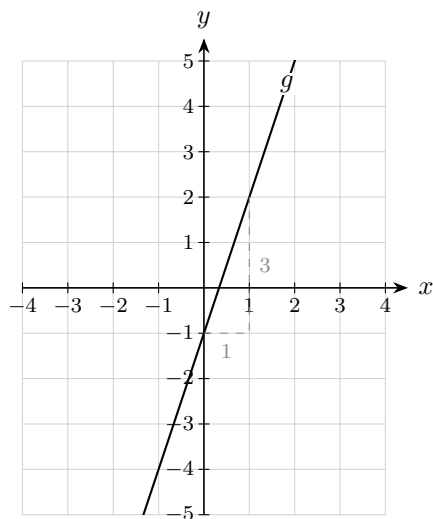
16. Kreuze an, ob die Gerade zu $f(x) = 3x - 4$ steigt oder fällt.

□ steigt

□ fällt

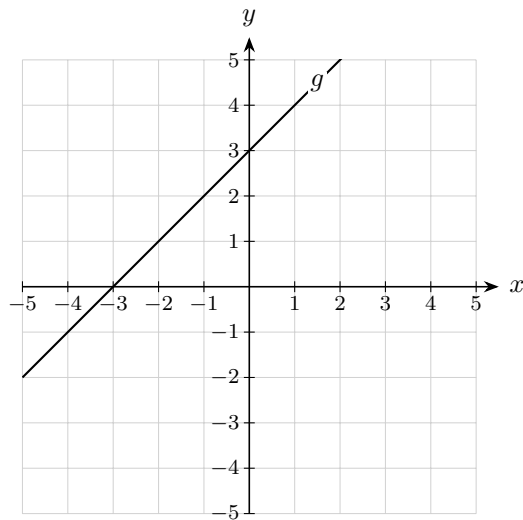
eigene
Aufgabe

17. Das Koordinatensystem zeigt eine Gerade mit einem Steigungsdreieck. Das Dreieck geht einen Schritt nach rechts. Lies ab, wie viele Schritte es nach oben oder unten geht.



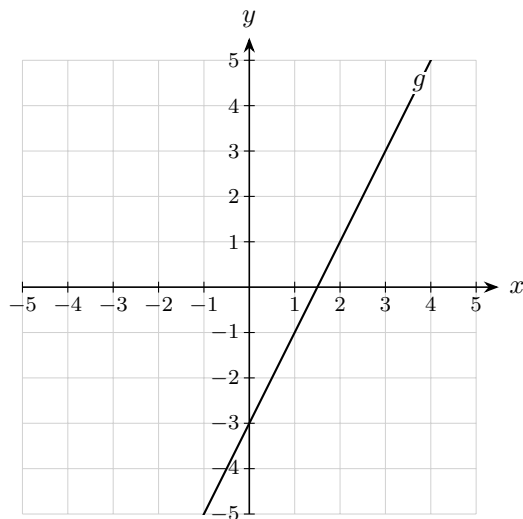
nach

18. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Lies ihren y -Achsenabschnitt n ab.



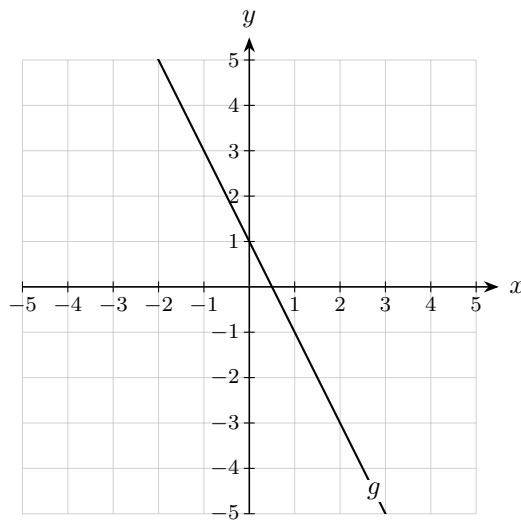
n = _____

19. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Lies ihre Steigung m mit einem Steigungsdreieck ab.



m = _____

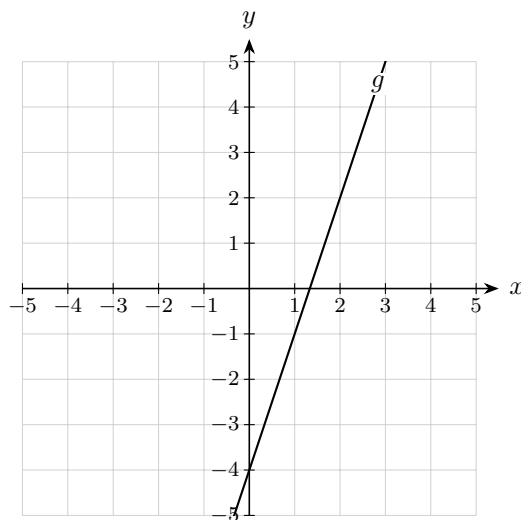
20. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g. Lies ihre Steigung m mit einem Steigungsdreieck ab.



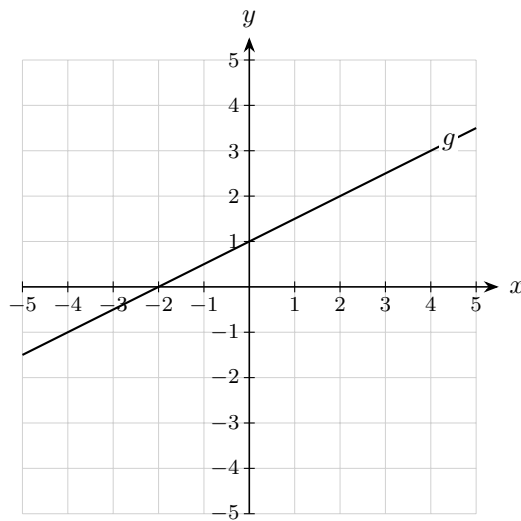
m = _____

21. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g. Kreuze an, welche Gleichung zu g gehört.

- ☐ $f(x) = 3x - 4$
☐ $f(x) = -4x + 3$
☐ $f(x) = 3x + 4$
☐ $f(x) = -3x - 4$



- 22.** Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g. Lies ihre Steigung m ab. Gehe dazu nach rechts, bis die Gerade wieder durch eine Kästchenecke geht.



m = _____

- P10 '19 **23.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen f , g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Schreib zu jeder Eigenschaft den Graphen (f , g oder h), der sie hat: „Der Graph hat die Steigung -2 .“ „Der Graph liegt parallel zur x-Achse.“ 2 BE

Eigenschaft	Graph
Steigung -2 parallel zur x-Achse	_____

- P10 '19 **24.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen f , g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Ordne jedem Graphen f , g und h eine Gleichung aus dieser Liste zu: $y = -2x + 2$, $y = -\frac{1}{2}x + 2$, $y = -2$, $y = x + 2$, $y = -2x$, $y = x - 2$. 3 BE

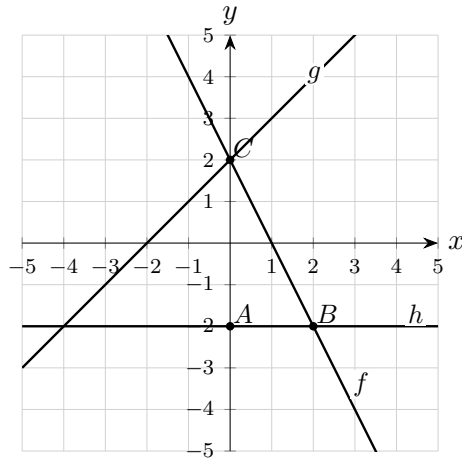
Graph	Gleichung
f	_____
g	_____
h	_____

▷ Lies für jeden Graphen den Schnittpunkt mit der y-Achse ab. _____

P10 '19

- 25.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen f , g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Gib die Nullstelle der Funktion g an.

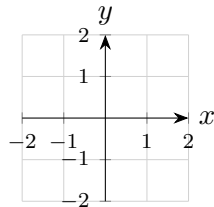
1 BE



P10 '24

- 26.** Gegeben ist die Gerade $y = 0,5x - 1$. Zeichne den Punkt ein, an dem sie die y-Achse trifft.

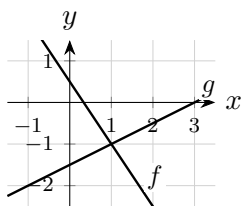
1 BE



P10 '16

- 27.** Im Koordinatensystem sind zwei Geraden f und g gezeichnet. Kreuze an, welche der beiden fällt:

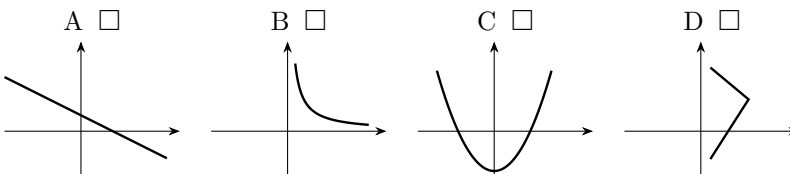
1 BE

 $\square f$ $\square \quad g$ 

P10 '25

- 28.** Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt.

1 BE



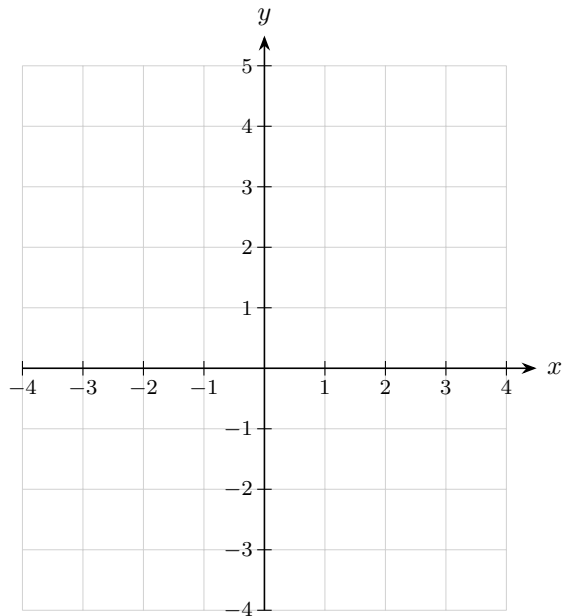
eigene
Aufgabe

- 29.** Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = 3x - 2$ aus.

x	-1	0	1	2
$f(x)$				

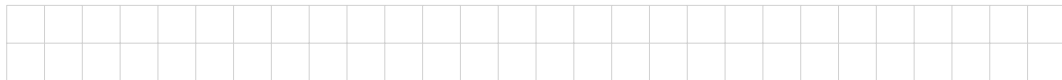
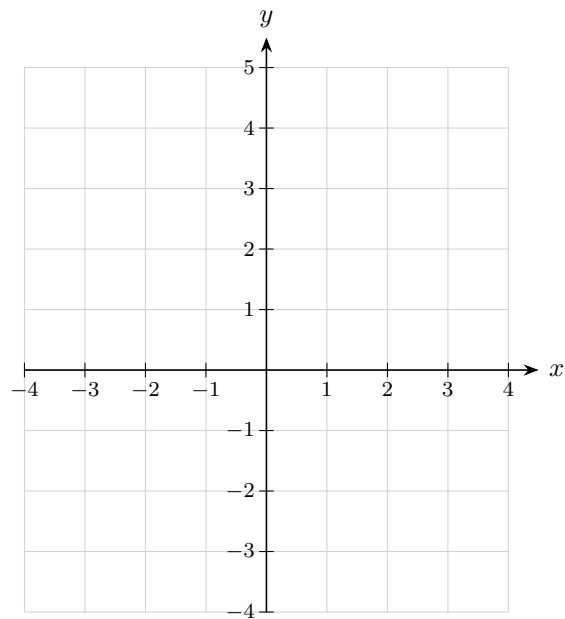
eigene
Aufgabe

- 30.** Zeichne die Gerade zu $f(x) = -3x + 4$ in das Koordinatensystem. Nutze dazu n und ein Steigungsdreieck.



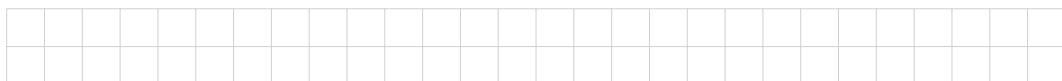
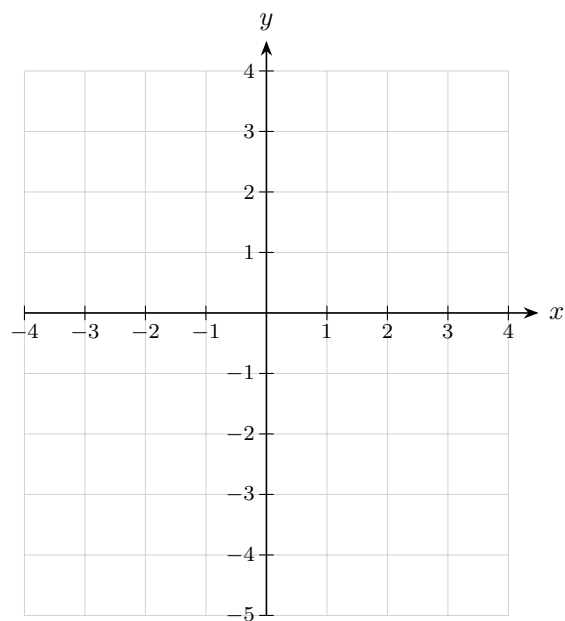
eigene
Aufgabe

- 31.** Zeichne die Gerade zu $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ in das Koordinatensystem. Nutze dazu n und ein Steigungsdreieck.



eigene
Aufgabe

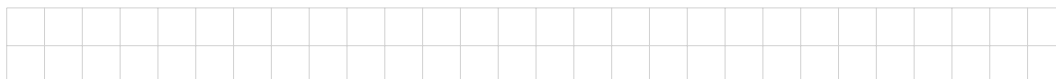
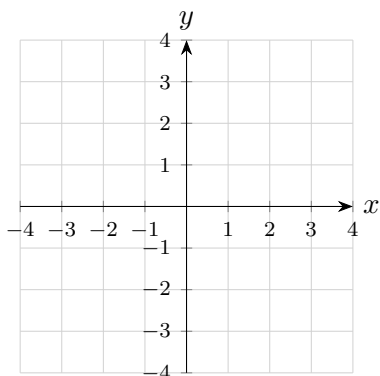
- 32.** Zeichne die Gerade zu $f(x) = 2x - 4$ in das Koordinatensystem. Nutze dazu n und ein Steigungsdreieck.



P10 '21

- 33.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 3x + 1$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem.

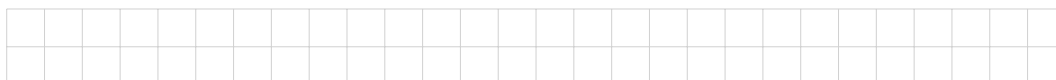
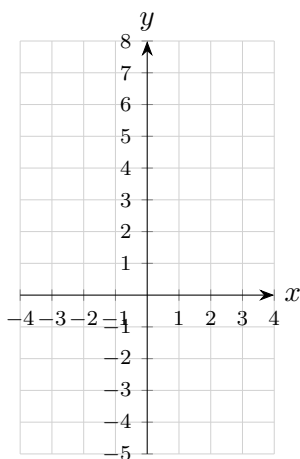
2 BE



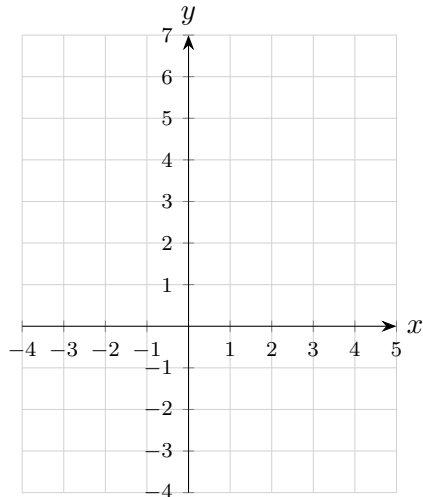
P10 '24

- 34.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = 4x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE



- 35.** Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = -2x + 3$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Gib die Nullstelle von f an.



▷ Löse die Gleichung $-2x + 3 = 0$. _____

[illegible]

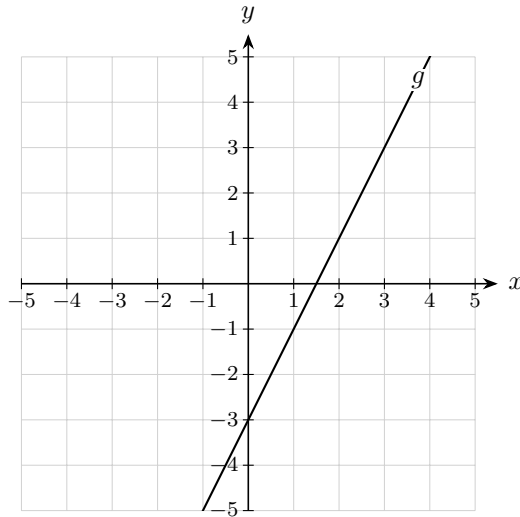
durch zwei Punkte, Gleichung ablesen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 36.** Eine Gerade geht durch die Punkte $A(0|4)$ und $B(2|10)$. Bestimme ihre Gleichung.
f(x) = _____

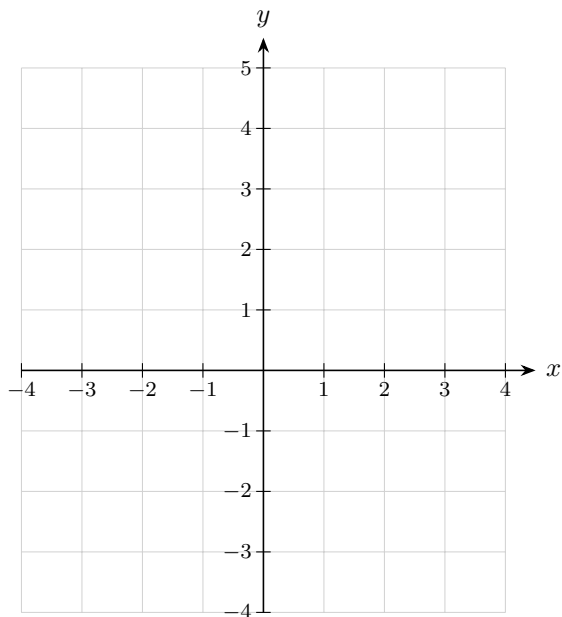
- 37.** Eine Gerade geht durch die Punkte $A(2|3)$ und $B(5|9)$. Bestimme ihre Gleichung.
 f(x) = _____

- 38.** Eine Gerade geht durch die Punkte $A(1|6)$ und $B(3|0)$. Bestimme ihre Gleichung.
 f(x) = _____

39. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Bestimme die Gleichung von g .


$$f(x) = \underline{\hspace{10cm}}$$

40. Trage die Punkte $A(-3|-1)$ und $B(2|4)$ in das Koordinatensystem ein. Zeichne die Gerade durch beide Punkte.



41. Eine Taxifahrt von 4 km kostet 12,60 €. Eine Fahrt von 10 km kostet 25,20 €. Der Preis besteht aus einer Grundgebühr und einem festen Preis je km. Wie hoch ist die Grundgebühr?

_____ €

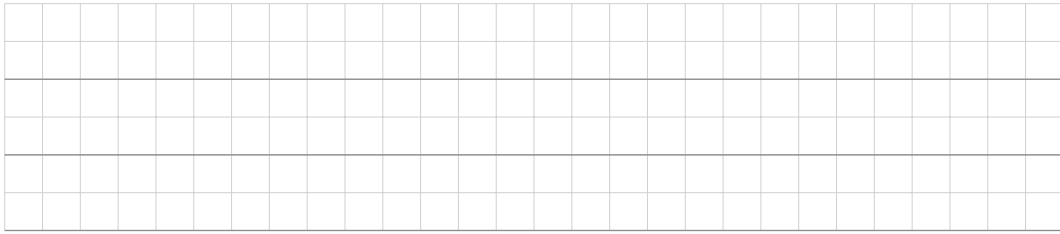
[illegible]

- 42.** Eine Gerade g geht durch die Punkte $K(-4 | -1)$ und $L(2 | 2)$. Zeichne ein Koordinatensystem und darin die Gerade g . Zeige, dass $y = \frac{1}{2}x + 1$ eine Gleichung von g ist.

3 BE



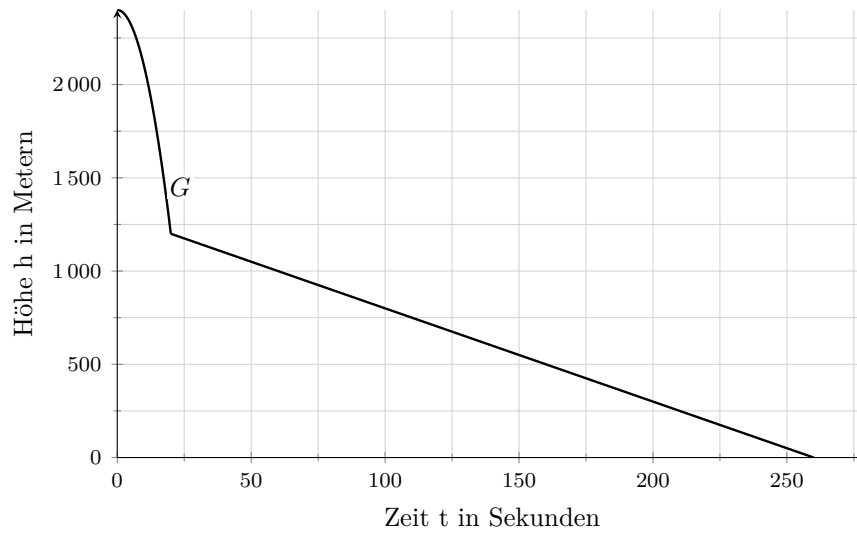
- ▷ Berechne die Steigung aus den Koordinaten von K und L. _____
- ▷ Setze L in $y = mx + n$ ein und berechne n . _____



*** 43.**

Lena springt mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug. Ihre Höhe h (in Metern) hängt von der Zeit t (in Sekunden) ab. Nach 20 Sekunden freiem Fall öffnet sie in 1200 m Höhe den Schirm; 100 Sekunden später ist sie noch 700 m hoch. Während sie mit offenem Schirm gleitet, liegt der Graph auf einer Geraden. Stelle eine Gleichung dieser Geraden auf.

3 BE



▷ Berechne die Steigung aus den Punkten (20 | 1200) und (120 | 700). _____

[illegible]

eigene
Aufgabe

- 49.** Setze $x = 4$ in $f(x) = 2x + 5$ ein. Berechne so den Funktionswert $f(4)$.
 $f(4) = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

- 50.** Gib den Schnittpunkt der Parabel $f(x) = x^2 + 3x + 5$ mit der y -Achse an.
(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

51. Berechne die Nullstellen von $f(x) = (x-1)^2 - 4$.
 $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

- 52.** Berechne $f(-6)$ für $f(x) = x^2$.
 $f(-6) = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

- 53.** Berechne $f(-3)$ für $f(x) = x^2 + 4x - 2$.
 $f(-3) = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

- 54.** Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ aus.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

eigene
Aufgabe

- 55.** Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 - 5$ und die Gerade $g(x) = 2x + 3$. Prüfe, ob $P(4|11)$ ein Schnittpunkt der beiden Graphen ist.

4 BE

P10 '17

- 56.** Die Gerade g hat die Gleichung $y = \frac{1}{2}x + 1$. Auf ihr liegt der Punkt $A(-10 | y)$. Berechne seine y-Koordinate.

2 BE

P10 '24

- 57.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5 | 20)$ auf der Parabel p liegt.

2 BE

eigene
Aufgabe

58. Ein Handwerker berechnet 45 € für die Anfahrt und 38 € je Arbeitsstunde. Unterstreiche den Anfangswert. Kreise die Änderung je Einheit ein.

eigene
Aufgabe

- 59.** Die Tabelle zeigt x-Werte und y-Werte. Jeder x-Wert wird mit demselben Faktor multipliziert. So entsteht der y-Wert. Wie groß ist der Faktor?

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

Faktor: _____

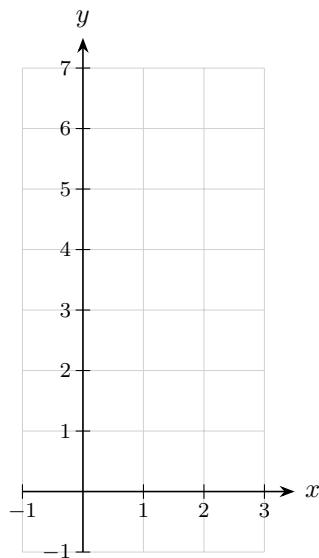
eigene
Aufgabe

- 60.** Ein Taxi kostet 4 € Grundgebühr und 2 € je km. Für x km zahlt man y Euro. Kreuze an, welche Gleichung passt.

- ☐ $y = 4x + 2$
☐ $y = 6x$
☐ $y = 2x - 4$
☐ $y = 2x + 4$

eigene
Aufgabe

- 61.** Berechne die y-Werte zu $y = 3x$ für $x = 0, 1, 2$. Zeichne dann die Gerade durch diese Punkte in das Koordinatensystem.



eigene
Aufgabe

- 62.** Ein Kino-Abo kostet einmalig 10 € und dazu 6 € je Film. Für x Filme zahlt man y Euro. Stelle eine Gleichung für y auf.

$$y = \underline{\hspace{2cm}}$$

P10 '21

- * 67. Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Das Abbrennen der Kerze beschreibt die Gleichung $y = -0,2x + 40$. Schreib zu y , x und 40, was sie hier bedeuten. Beispiel: $-0,2$ heißt, dass die Kerze in jeder Minute um 0,2 cm kürzer wird.

3 BE

Teil der Gleichung	Bedeutung
y	_____
-0,2	In jeder Minute wird die Kerze 0,2 cm kürzer.
x	_____
40	_____

P10 '21

- 68.** Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Die Gleichung $y = -0,2x + 40$ beschreibt das Abbrennen der Kerze (x : Zeit in Minuten, y : Höhe in cm). Bestimme, nach wie vielen Minuten die Kerze ganz heruntergebrannt ist.

2 BE

Zeit in Minuten	0	10	20	30	40	...	80
Höhe der Kerze in cm	_____	38	36	34	32	...	_____

▷ Gib an, welchen Wert y hat, wenn die Kerze ganz abgebrannt ist. _____

[illegible]

P10 '22

- * 69.** Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 472 € und spart 22 € im Monat. Paula beginnt mit 990 € und spart 55 € im Monat. Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf (y : Guthaben in €, x : Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 2 000 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss.

4 BE

Name	Anfangsguthaben	monatlich
Maxi	1 472 €	22 €
Paula	990 €	55 €

▷ Setze $y = 2000$ in deine Gleichung ein und löse nach x auf. _____

[illegible]

zeichnen und Aussagen prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 70.** Eine Gerade hat die Gleichung $f(x) = 6$. Gib ihre Steigung m an und beschreibe, wie sie verläuft.

m = _____

eigene
Aufgabe

- 71.** Welche Gerade ist steiler: $f(x) = 3x - 7$ oder $g(x) = 5x + 4$? Begründe ohne Rechnung.

eigene
Aufgabe

- 72.** Schneiden sich die Geraden $f(x) = 3x - 7$ und $g(x) = 3x + 5$? Begründe ohne Rechnung.

P10 '21

- 73.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 3x + 1$. Kreuze die beiden Aussagen an, die für f stimmen:

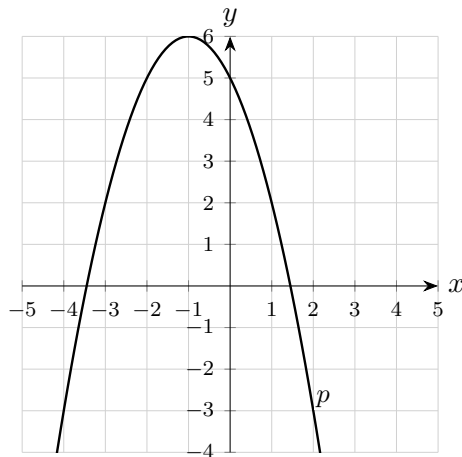
- ☐ Der Punkt $Q(5|0)$ liegt auf dem Graphen.
 - ☐ Der Graph steigt monoton.
 - ☐ Der Graph trifft die y-Achse in $P(0|1)$.
 - ☐ Der Graph geht durch den Ursprung
- ▷ Berechne $f(5)$. _____

2 BE

P10 '23

74. Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 4x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:

5 BE



Aussage	wahr	falsch
Die Steigung von f ist negativ.	☐	☐
Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte.	☐	☐
f schneidet die y-Achse in $(-2 \mid 0)$	☐	☐

▷ Lies Steigung und y-Achsenabschnitt aus der Gleichung von f ab. _____

[illegible]

ankreuzen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

75. Prüfe, ob der Punkt $P(3|8)$ auf der Geraden $f(x) = 3x - 1$ liegt.

eigene
Aufgabe

76. Der Punkt A liegt auf der Geraden $y = \frac{3}{4}x + 2$. Seine x-Koordinate ist -8 . Berechne die y-Koordinate von A.

2 BE

$y =$ _____

P10 '23

77. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = -7x + 3$. Einer dieser Punkte liegt nicht auf f . Kreuze ihn an:

1 BE

- ☐ $(-1 \mid 10)$
- ☐ $(3 \mid -24)$
- ☐ $(-4 \mid 31)$

Endwert berechnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene Aufgabe

78. Tom hat 85 € gespart. Jede Woche kommen 15 € dazu. Wie viel Geld hat Tom nach 12 Wochen?
_____ €

eigene Aufgabe

79. Ein Handwerker berechnet 45 € für die Anfahrt und 52 € je Stunde. Vorher hat er gesagt: Die Arbeit kostet höchstens 300 €. Reichen die 300 € für 5 Stunden Arbeit?

P10 '21

80. Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Trag die zwei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

2 BE

Zeit in Minuten	0	10	20	30	40	...	80
Höhe der Kerze in cm	_____	38	36	34	32	...	_____

▷ Gib an, um wie viele Zentimeter die Kerze in 10 Minuten kürzer wird. _____

P10 '22

81. Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 472 € und spart 22 € im Monat. Paula beginnt mit 990 € und spart 55 € im Monat. Nach einem Jahr hat Paula 1 650 € gespart. Berechne, wie viel Geld Maxi nach einem Jahr hat.

1 BE

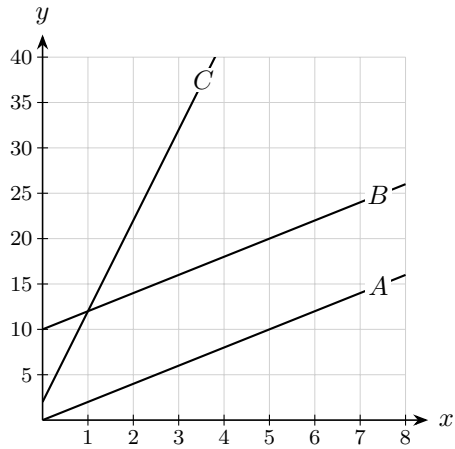
Name	Anfangsguthaben	monatlich
Maxi	1 472 €	22 €
Paula	990 €	55 €

▷ Berechne, wie viel Maxi in zwölf Monaten dazulegt. _____

Graph zum Tarif zuordnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

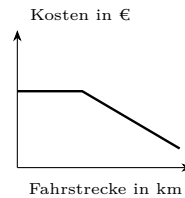
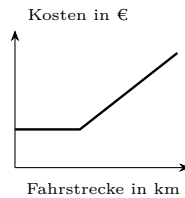
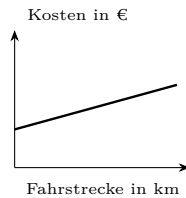
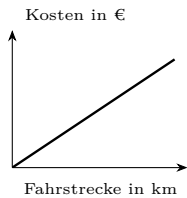
eigene
Aufgabe

- 82.** Ein Tarif kostet 10 € Grundgebühr und 2 € je Stunde. Das Koordinatensystem zeigt die Graphen A, B und C. Gib den Graphen an, der zum Tarif passt.



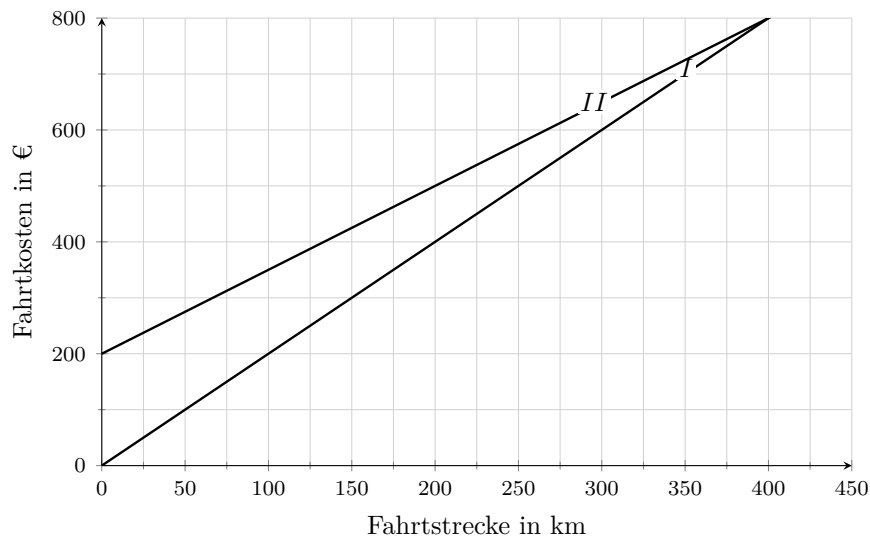
Graph _____

- P10 '23 **83.** Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 27 € Miete je Tag, 350 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,36 €. Angebot 2: einmalig 120 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,09 €. Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an. 2 BE

A ☐B ☐C ☐D $\square$ 

- 84.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 200 € Grundpreis und 1,50 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 2,00 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib zu jedem der beiden Graphen die passende Busfirma an. Begründe für „Sonnenschein“, warum dein Graph passt.

Busfirma	Grundpreis	Preis je km
Sonnenschein	200 €	1,50 €
Reiselust	–	2,00 €

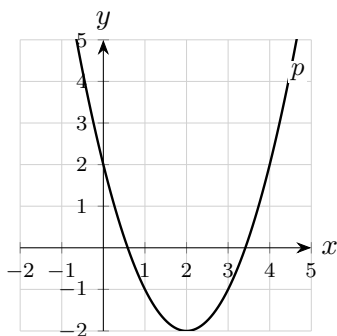


Tarife vergleichen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 85.** Studio A kostet 50 € Aufnahmegebühr und 20 € je Monat. Studio B kostet 28 € je Monat ohne Aufnahmegebühr. Welches Studio ist für ein Jahr günstiger?

- 86.** Die Geraden von zwei Tarifen schneiden sich bei 200 km. Tim sagt: „Ab 200 km ist der Tarif mit Grundgebühr günstiger.“ Begründe, ob Tim recht hat.

Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet.



- *a) Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 2$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE

- b) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-4 | 10)$ auf dem Graphen von $f(x) = -2x + 2$ liegt.

2 BE

- c) Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE

- *d)** Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x - 2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen.

3 BE
